

2021 A/L

MCQ - ELABORATION



பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

R.SAIFUL ISLAM

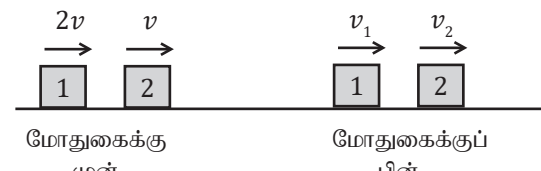
1. (1) தகைப்பு = $\frac{\text{விசை}}{\text{பரப்பளவு}} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$
 விகாரம் = $\frac{\text{நீட்சி}}{\text{ஆநீளம்}} = \frac{L}{L} = \text{பரிமாணமற்றது.}$
 (2) வேலை = சக்தி = விசை $\times$ தூரம் = ML^2T^{-2}
 (3) வேகம் = $\frac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{நேரம்}} = LT^{-1}$
 இடப்பெயர்ச்சி = L
 (4) நிறை = திணிவு $\times$ ஈ.ஆர்முடுகல் = MLT^{-2}
 திணிவு = M
 (5) முறுக்கம் = விசை $\times$ தூரம் = ML^2T^{-2}
 கோண உந்தம் = ஏகபரிமாண உந்தம் $\times$ தூரம்
 = ML^2T^{-1}
 _____ (2)

2. L.C = $\frac{\text{ஒரு தலைமை அளவிடைப் பிரிப்பு}}{\text{வேணியர் பிரிப்புகளின் மொ.எண்ணிக்கை}}$
 $0.025 \text{ mm} = \frac{1 \text{ M.D}}{20}$
 $1 \text{ M.D} = 0.5 \text{ mm}$
 _____ (1)

3. ஒளி அலையானது, ஒளியின் அலை நீளத்துக்கு அண்ணளவாக சமனான அல்லது குறைவான பருமனுடைய விளிம்பு, இடைவெளியை (opening) கடக்கும்போது கோணலுக்கு உட்படுவதன் காரணமாக வளைகின்றது.
 இங்கு கூரிய விளிம்பு எனக் கூறப்படுவதன் அர்த்தம் அதன் மிகச்சிறிய பருமன் ஒளி கோணலடைய வாய்ப்பளிக்குகிறது என்பதாகும்.
 _____ (4)

4. தொகுதியின் மீது புற விசை தாக்காதவிடத்து தொகுதியின் ஏகபரிமாண உந்தம் காக்கப்படும்.
 _____ (5)

5. இடை இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி $\bar{E} = \frac{3}{2} nRT$
 (n மூல் அளவின்)
 எனவே $\bar{E} \propto T$
 _____ (4)

6. 
 மோதுகைக்கு முன் மோதுகைக்குப் பின்
 மோத முன் தொகுதியின் ஆரம்ப இயக்க சக்தி $E_1 = \frac{1}{2} M(4v^2 + v^2)$
 $E_1 = \frac{1}{2} M \times 5v^2$
 if v_1 | v_2 | மோதிய பின் தொகுதியின் இறுதி இயக்க சக்தி E_2

0	3v	$E_2 = \frac{1}{2} M \times 9v^2$ ($E_2 > E_1$)
v/2	5v/2	$E_2 = \frac{1}{2} M \times \frac{26}{4} v^2$ ($E_2 > E_1$)
v	2v	$E_2 = \frac{1}{2} M \times 5v^2$ ($E_2 = E_1$)
3v/2	3v/2	$E_2 = \frac{1}{2} M \times \frac{18}{4} v^2$ ($E_2 < E_1$)

 பூரண மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை ஆதலால் தொகுதியின் இயக்கசக்தியில் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்.
 _____ (4)

7. $\left(\frac{e}{L} \times 100\right)_{\max} = \frac{F}{YA_{\min}} \times 100$
 $0.2 = \frac{3.5 \times 10^3}{7 \times 10^{10} A_{\min}} \times 100$
 $A_{\min} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
 _____ (4)

8. down குவாக் (d) இன் ஏற்றம் = $-\frac{1}{3} e$
 _____ (3)

9.

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}} = \sqrt{\frac{T}{A\rho}}$$

இச்சமன்பாட்டின் படி ஒரு குறித்த இழையில் (A or B) அலை பயணிக்கும்போது அதன் கதி மாறாது.

ஆனால் A இலிருந்து B இற்குப் பயணிக்கும்போது இழையின் பரப்பளவு இரு மடங்காவதால் $v \propto \frac{1}{\sqrt{A}}$ இன் படி

$$v_B = \frac{v_A}{\sqrt{2}}$$

(2)

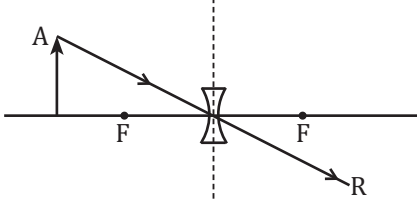
10. இச்சுற்றுக்கான பூலியன் கோவை $Y = \overline{X}X$

X	Y
0	1
1	0

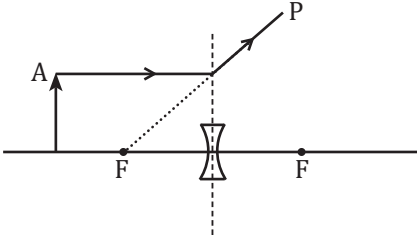
NOT படலையின் மெய் அட்டவணையை ஒத்தது.

(1)

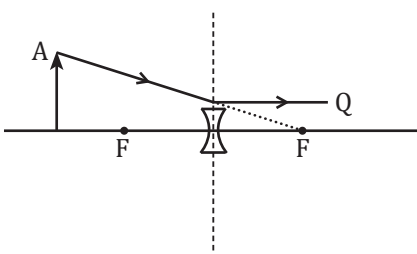
11. ஒளியியல் மையத்தினூடு செல்லும் கதிரின் பாதையில் மாற்றம் ஏற்படாது.



தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக (அண்மையில்) செல்லும் கதிர் முறிவின் முதற் குவியத்திலிருந்து வருவதுபோல் செல்லும்.

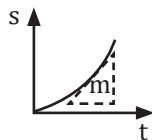


குவியத்தை நோக்கி செல்லும் கதிர் முறிவின் பின் தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாகச் செல்லும்.



(4)

12. இடப்பெயர்ச்சி - நேர வரைபின் வரைபின் படித்திறன் வேகத்தைத் தரும்.



படித்திறன் m = வேகம்

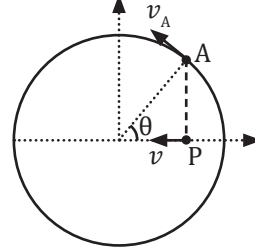
இவ்வரைபின் படித்திறன் உயர்பெறுமதியிலிருந்து

குறைந்து பின்னர் பூச்சியமாகி பின்னர் அதிகரிக்கின்றது.

எனவே வேகம் உயர்பெறுமதியிலிருந்து குறைந்து பூச்சியமாகி பின்னர் அதிகரித்தல் வேண்டும். அத்துடன் வரைபின் படித்திறன் எங்கும் மறைப் பெறுமதியைப் பெறவில்லை. எனவே வேகமும் மறைப் பெறுமதியைப் பெறாது.

(3)

13.



எறியத்தின் = A யின் வேகத்தின் வேகம் கிடைக்காறு

$$v = -v_A \sin \theta$$

நேர் x திசையில் v; + எனக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

நேரம் t = 0 இல் x = 0 எனக் கருதுவோமாயின்

	θ	v
t = 0	$\pi/2$	$-v_A$

t = t/4	π	0
---------	-------	---

எனவே விடைகள் 2, 4, 5 வராது.

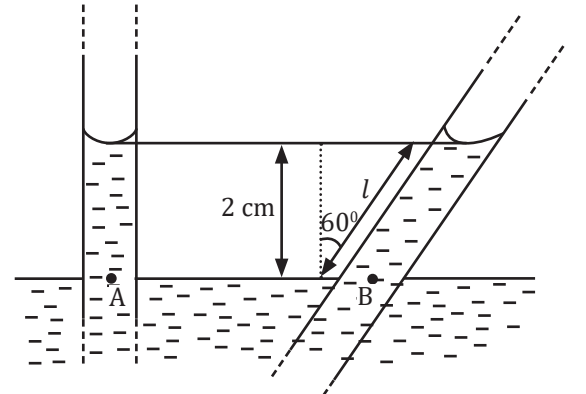
நேரம் t = 0 இல் x = x_{max} எனக் கருதுவோமாயின்

	θ	v
t = 0	0	0

t = t/4	$\pi/2$	$-v_A$
---------	---------	--------

(1)

14.



இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் நீர்ப்பிறையுருவின் சற்றுக் கீழுள்ள அழுக்கம் (P') சமனாக இருக்கும்

$$P_A = P' + (2\text{cm})\rho g$$

$$P_B = P' + (l \cos 60^\circ)\rho g$$

$$l \cos 60^\circ = 2 \text{ cm}$$

$$l \times \frac{1}{2} = 2 \text{ cm}$$

$$l = 4 \text{ cm}$$

(5)

15. குறித்த அச்சுப்பற்றி

உடலின் சடத்துவத் = அதிலுள்ள புள்ளித் திணிவு
திருப்பம் = களின் சடத்துவத் திருப்பங்
களின் அ.க.க.தொகை

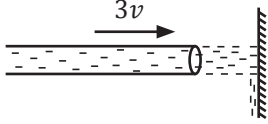
$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

I ஆனது திணிவு, திணிவுப் பரம்பலில் தங்கியிருக்கும்.
அதாவது இவற்றுடன் I அதிகரிக்கும்.

I ஆனது ω இல் தங்கியிருப்பதில்லை.

_____ (3)

16.



t நேரத்தில் கவருடன் மோதும் திரவத்தின் திணிவு m என்க

திரவத்திற்கு $\leftarrow F = m a$

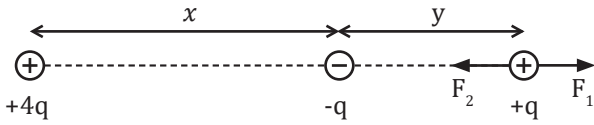
$$F = m \left(\frac{0 - (-3v)}{t} \right)$$

$$F = A \times 3vt \times \rho \left(\frac{3v}{t} \right)$$

$$F = 9\rho A v^2$$

_____ (2)

17.



$$F_1 = F_2$$

$$\frac{4q \cdot q}{4\pi\epsilon_0(x+y)^2} = \frac{q \cdot q}{4\pi\epsilon_0 y^2}$$

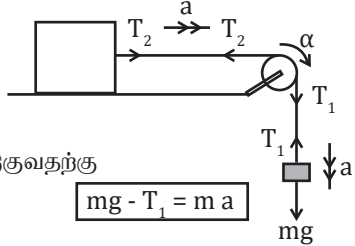
$$(x+y)^2 = 4y^2$$

$$x+y = 2y$$

$$x = y$$

_____ (1)

18.



m திணிவு ஆர்முடுகுவதற்கு

$$mg > T_1$$

$$mg - T_1 = m a$$

கப்பி ஆர்முடுகுவதற்கு

$$T_1 > T_2$$

$$(T_1 - T_2)r = I \alpha$$

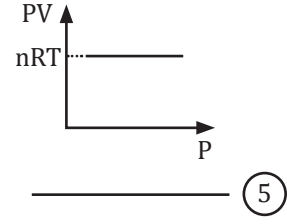
$$mg > T_1 > T_2$$

_____ (5)

19.

ஓர் இலட்சிய வாயுவின் நிலைத்த திணிவின் வெப்பநிலை மாறாதுள்ளபோது

PV = மாநிலி ஆகும்



20.

கோளின் மேற்பரப்பில் ஈ.பு.செறிவு = g ஆயின்

$$g = \frac{4}{3} \pi R \rho G$$

R = கோளின் ஆரை

ρ = கோளின் அடர்த்தி

எனவே $g \propto R \rho$

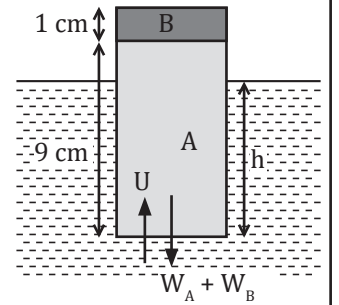
$$\frac{10}{g'} = \frac{1}{11 \times \frac{1}{4}}$$

$$g' = 27.5 \text{ N kg}^{-1}$$

_____ (1)

21.

உருளையின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு A_0 என்க



சமநிலைக்கு

மேலுதைப்பு = உருளையின் மொத்த நிறை

$$U = W_A + W_B$$

$$A_0 \times h \times 1000 \times g = A_0 (600 \times 9 + 2000 \times 1) g \times 10^{-2}$$

$$h = 7.4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

_____ (3)

22.

மாசாக்கல் செறிவு $\rightarrow$ அடி < சேகரிப்பான் < காலி

_____ (2)

23.

$$V_A - V_B = \frac{50}{(50 + 70)} \times 12 \text{ V}$$

$$V_A - V_B = 5 \text{ V}$$

$$V_A - V_C = \frac{100}{(100 + 20)} \times 12 \text{ V}$$

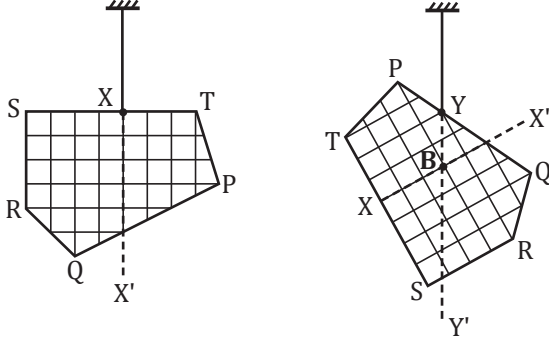
$$V_A - V_C = 10 \text{ V}$$

வோல்ற்றுமானி வாசிப்பு = $V_B - V_C$

$$V_B - V_C = +5 \text{ V}$$

_____ (1)

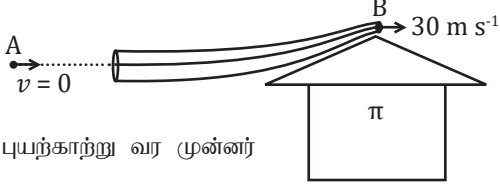
24.



கோடுகள் XX' , YY' என்பன சந்திக்கும் புள்ளி B

(2)

25.



நிலை A புயற்காற்று வர முன்னர்

$$P_A = P_B + \frac{1}{2} \rho v^2$$

$$\pi = P_B + \frac{1}{2} \rho v^2$$

$$\pi - P_B = \frac{1}{2} \rho v^2$$

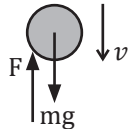
$$\frac{F}{A} = \frac{1}{2} \rho v^2$$

$$\frac{F}{100} = \frac{1}{2} \times 1.3 \times 30^2$$

$$F = 5.85 \times 10^4 \text{ N}$$

(2)

26. வளியின் அடர்த்தியைப் புறக்கணிக்க கலாம் என்பதால் திரவத் துளியில் வளியினால் பிரயோகிக்கப்படும் மேலுதைப்பைப் புறக்கணிக்கலாம்.



முடிவு வேகம் v உடன் இயங்கும்போது

$$F = mg$$

$$6\pi\eta rv = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho g$$

$$v = \frac{2r^2 \rho g}{9\eta}$$

$$v \propto r^2$$

$$v \propto \rho$$

$$v \propto \frac{1}{\eta}$$

(5)

27.

மின்காந்த அலைகள் யாவும் குறுக்கலைகளாகும்.

→ எனவே கூற்று (A) பிழை

விடைகள் 2 அல்லது 4 வரலாம்.

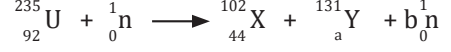
மின்காந்த அலைகளின் செலுத்துகைக்கு ஊடகம் அவசியமன்று.

→ எனவே கூற்று (B) பிழை

விடை 4 வராது.

(2)

28.



ஏற்றத்தைச் சமப்படுத்த

$$92 + 0 = 44 + a + 0$$

$$a = 48$$

திணிவைச் சமப்படுத்த

$$235 + 1 = 102 + 131 + b$$

$$b = 3$$

(3)

29.

$$hf_0 = \phi$$

$$f_0 = \frac{\phi}{h}$$

குறித்த ஒரு உலோக மேற்பரப்பு ஆதலால் ϕ மாறிலி

ஒளியிலத்திரனை வெளியேற்றுவதற்கு,

படும் ஒளியின் மீழ்நன் $f \geq f_0$ ஆதல் வேண்டும்.

$$f_B > f_Y > f_R$$

(A) சிவப்பு ஒளி ஒளியிலத்திரன்களை வெளியேற்றுமாயின் $f_R \geq f_0$ ஆகும்.

எனவே கட்டாயம் Y, B ஒளியிலத்திரன்களை வெளியேற்றும்.

(B) மஞ்சள் ஒளி ஒளியிலத்திரன்களை வெளியேற்றுமாயின் $f_Y \geq f_0$ ஆகும்.

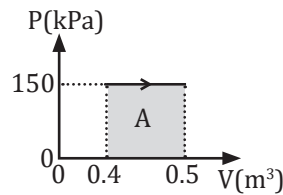
எனவே கட்டாயம் B ஒளியிலத்திரன்களை வெளியேற்றும். ஆனால் R பற்றிக் குறிப்பிட முடியாது

(B) நீல ஒளி ஒளியிலத்திரன்களை வெளியேற்றுமாயின் $f_B \geq f_0$ ஆகும்.

Y, R பற்றிக் குறிப்பிட முடியாது

(1)

30.



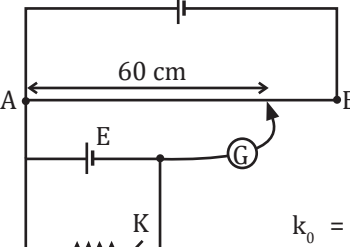
$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$$

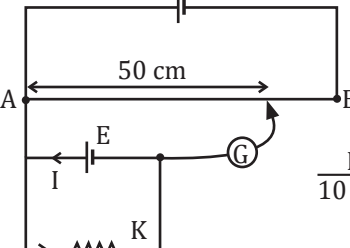
$$I^2 R t = \Delta U + A$$

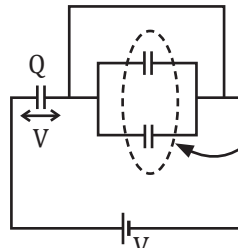
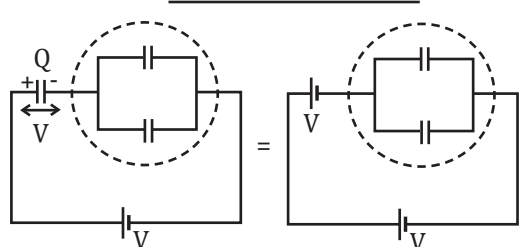
$$1^2 \times 100 \times 5 \times 60 = \Delta U + 150 \times 10^3 \times 0.1$$

$$\Delta U = 15 \text{ kJ}$$

(2)

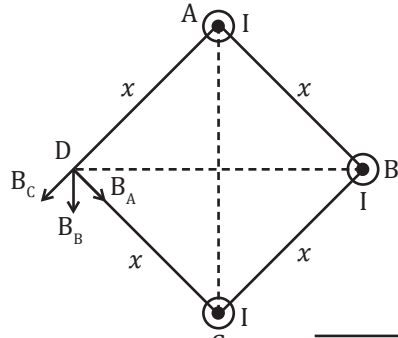
31.  K திறந்துள்ளபோது
 $E = 60 k_0$ — 1
 $k_0 =$ அழுத்தப்படித்திறன்

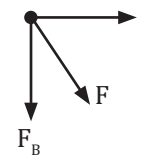
 K மூடியுள்ளபோது
 $\frac{E}{10+r} \times 10 = 50 k_0$ — 2
 $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{10+r}{10} = \frac{6}{5}$
 $r = 2 \Omega$
 (3)

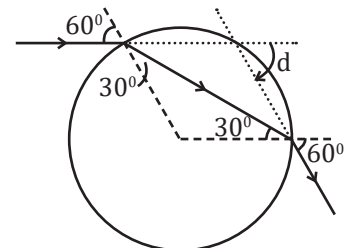
32. K மூடியுள்ளபோது
 இவ்விரு கொள்ளளவிகளும் ஏற்றமடையாது.
 $Q = CV$
 K திறக்கப்படும் போது


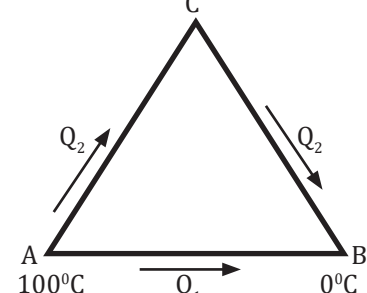
இதன்போது ஆரம்பத்தில் ஏற்றப்பட்ட கொள்ளளவியின் அழுத்தம் கலத்தின் மின்னியக்கவிசைக்கு எதிராக அமைவதால் சுற்றில் மின்னேற்றல் ஓட்டம் இருக்காது. எனவே மற்றைய இரு கொள்ளளவிகளும் தற்போதும் ஏற்றமடையாது.

(1)

33.  பருமனில்
 $B_A = B_B = B_C$
 புள்ளி D யில் வினையுள் B யின் திசை ↓
 (1)

34.  $F_E = Eq$
 $F_E = 300q$
 $F_B = Bqv$
 $F_B = 1 \times q \times 400$
 $F_B = 400q$
 $F = \sqrt{(300q)^2 + (400q)^2}$
 $F = 500q$
 (4)

35.  $1 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3} \sin r$
 $\sin r = 1/2$
 $r = 30^\circ$
 மொத்த விலகல் $d = 30^\circ + 30^\circ$
 $d = 60^\circ$
 (3)

36.  $Q_1 = \frac{2KA(100-0)}{L}$
 $Q_2 = \frac{KA(100-0)}{2L}$
 $\frac{Q_1}{Q_2} = 4$
 (5)

37. உயர் கோண உருப்பெருக்கத்தைப் பெற
 தொலைகாட்டியில் f_o பெரிதாகவும், f_e சிறிதாகவும் இருக்கும்.
 $M = \frac{f_o}{f_e}$
 கூ.நு.காட்டியில் f_o, f_e இரண்டுமே சிறிதாக இருக்கும். அவற்றுள் ($f_o < f_e$)
 $M = \left(\frac{V}{f_o} - 1\right) \left(\frac{D}{f_e} + 1\right)$
 இயல்பான செப்பஞ்செய்கையில் இறுதி விம்பம்
 தொலைகாட்டியில் முடிவிலியில் இருக்கும்.
 கூ.நு.காட்டியில் தெளிவுப் பார்வையின் இழிவுத் தூரத்தில் இருக்கும்.

ஒளியியற் கருவிகளின் நோக்கமே பார்வைக் கோணத்தை அதிகரித்து குறித்த பொருளை தெளிவாக அவதானிப்பதே ஆகும்.

பொருளை நேரடியாக அவதானிக்கும்போது அது வெற்றுக் கண்ணில் எதிரமைக்கும் கோணம் = α

ஒளியியற் கருவியினூடு அவதானிக்கும்போது அதன் விம்பம் கண்ணில் எதிரமைக்கும் கோணம் = β

இங்கு $\beta > \alpha$ ஆக ஏற்படுத்துவதே ஒளியியற்கருவிகளின் தொழிற்பாடு ஆகும்.

$$M = \frac{\beta}{\alpha} \text{ இல் } \beta > \alpha \text{ ஆதலால்}$$

$$M > 1$$

①

38.

$$P = \tau \omega$$

$$100 = \tau \times 10$$

$$\tau = 10 \text{ N m} \leftarrow \text{இது உராய்வு முறுக்கம்}$$

மோட்டர் நிறுத்தப்படும்போது

$$\tau = I \alpha$$

$$-10 = 0.4 \alpha$$

$$\alpha = -25 \text{ rad s}^{-2}$$

$$\text{கோண அமர்முடுகல்} = 25 \text{ rad s}^{-2}$$

③

39.



நோக்கிச் செல்லும்போது

$$f = \frac{(u + 0.1u \cos \theta)}{u} \times f_0$$

$$f = (1 + 0.1 \cos \theta) f_0$$

$\theta = 0$ ஆகும்போது

$$f_{\max} = (1 + 0.1 \times 1) f_0$$

$$f_{\max} = 1.1 f_0$$

$\theta = 90^\circ$ ஆகும்போது

$$f_{\min} = (1 + 0.1 \times 0) f_0$$

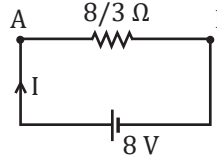
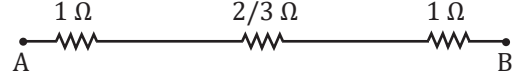
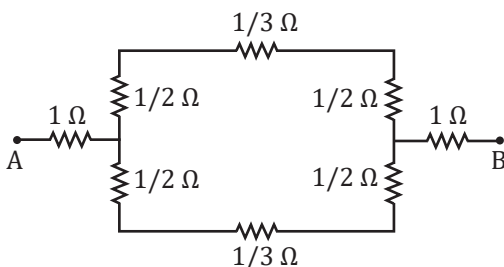
$$f_{\min} = f_0$$

$\theta = 0^\circ, \theta = 90^\circ$ என்பன நோக்குனரின் முதலை நோக்கிய இயக்கமாக இருக்கமாட்டாது.

$$\text{எனவே } f_0 < f < 1.1 f_0$$

②

40. தரப்பட்ட சுற்றை கீழ்வருமாறு எளிமைப்படுத்தலாம்.

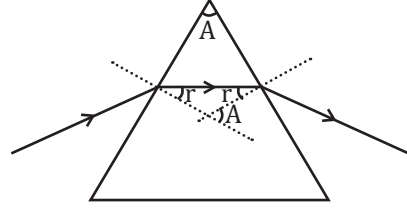


$$8 = I \times (8/3)$$

$$I = 3 \text{ A}$$

③

41. இழிவு விலகல் நிலையில்



$$2r = A$$

$$r = A/2$$

எந்நிற ஒளி சென்றாலும் இழிவு விலகல் நிலையில் $r = A/2$ ஆகவே இருக்கும்

$$r_R = r_B = A/2 = 30^\circ$$

④

42. நீர் ஆவியாகுவதனால் தொகுதியின் இறுதி வெப்பநிலை 100°C இல் இருக்கும்.

நீர் பெற்ற வெப்பம் = செ.பாத்திரம் இழந்த வெப்பம்

$$0.1 \times 4000 \times 75 + m \times 2.5 \times 10^6 = 2 \times 400 \times 50$$

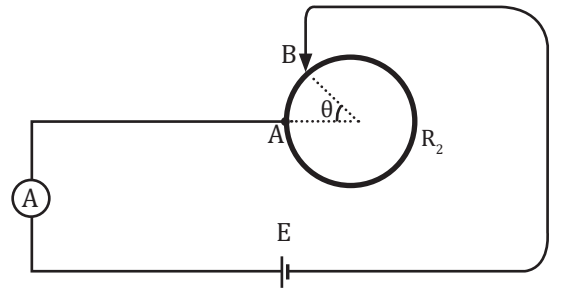
$$3 + 250 m = 4$$

$$m = 1/250 \text{ kg}$$

$$m = 4 \text{ g}$$

④

43.



$\theta = 0^\circ, \theta = 360^\circ$ ஆகும்போது

$\Rightarrow$ B ஆனது A உடன் பொருந்தியிருக்கும்.

$\Rightarrow$ கலத்திற்கு குறுக்கே விளையுள் தடை பூச்சியமாகும்.

$\Rightarrow$ கலத்தினூடு முடிவிலி மின்னோட்டம் பாயும்.

எனவே விடைகள் 3, 4, 5 வராது.

$\theta = 180^\circ$ ஆகும்போது

$\Rightarrow$ B ஆனது A இற்கு எதிரே வளையத்தில் இருக்கும்.

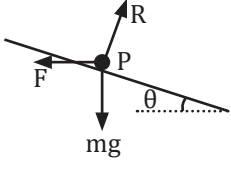
$\Rightarrow$ கலத்திற்கு குறுக்கே விளையுள் தடை உயர்வாகும்.

$\Rightarrow$ கலத்தினூடு இழிவு மின்னோட்டம் பாயும்.

(ஆனால் பூச்சியமாக இராது)

①

44.



காட்டிய திசையில் காந்த விசை F தொழிற்பட மின்னோட்டம் Q விலிருந்து P யிற்கு பாய்தல் வேண்டும்.

கம்பியின் சமநிலைக்கு

$$R \cos \theta = mg \quad \text{--- 1}$$

$$R \sin \theta = F$$

$$R \sin \theta = BIl \quad \text{--- 2}$$

$$\frac{2}{1} \text{ இலிருந்து } \tan \theta = \frac{BIl}{mg}$$

$$I = \frac{mg \tan \theta}{Bl}$$

_____ (3)

45.

$r < R$ ஆகவுள்ள புள்ளியில்

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

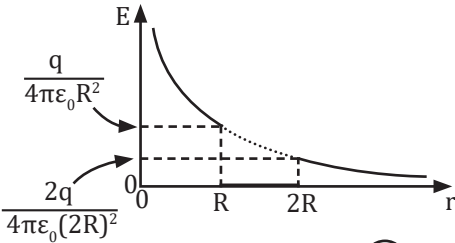
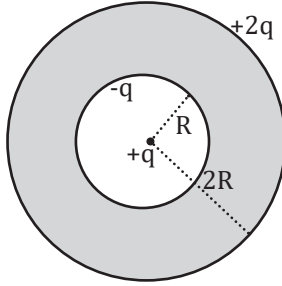
$R < r < 2R$ ஆகவுள்ள புள்ளியில்

$$E = \frac{q - q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = 0$$

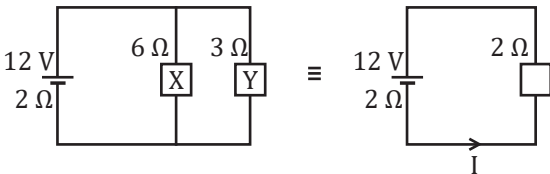
$r > 2R$ ஆகவுள்ள புள்ளியில்

$$E = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



_____ (2)

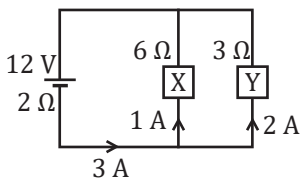
46.



$$I = 12/4$$

$$I = 3 \text{ A}$$

எனவே



$$P_x = 1^2 \times 6 = 6 \text{ W}$$

$$P_y = 2^2 \times 3 = 12 \text{ W}$$

_____ (4)

47.

தற்போது இரண்டினதும் அழுத்தம் V எனின்

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 2r} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \rightarrow Q_1 = 2Q_2$$

$$\text{ஆனால் } Q_1 + Q_2 = 3Q$$

$$2Q_2 + Q_2 = 3Q$$

$$Q_2 = Q \rightarrow Q_1 = 2Q$$

$$2Q \leftarrow \xrightarrow{4r} Q$$

$$\text{தற்போது தொகுதியின் மின்னழுத்த சக்தி} = \frac{Q \times 2Q}{4\pi\epsilon_0 \times 4r}$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad (2)$$

48.

A இலிருந்து B இற்கு

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = v \times 4 - \frac{1}{2} \times 10 \times 4^2$$

$$v = 20 \text{ m s}^{-1}$$

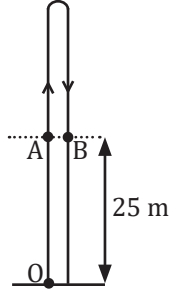
O இலிருந்து A இற்கு

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$20^2 = u^2 - 2 \times 10 \times 25$$

$$u^2 = 900$$

$$u = 30 \text{ m s}^{-1}$$



_____ (3)

49.

நீரின் சமநிலைக்கு

$$\downarrow mg + F = \uparrow h\rho g.A$$

$$2.5 \times 10^{-3} \times 10^3 \times 10 + F = 0.25 \times 10^3 \times 10 \times 3 \times 0.1^2$$

$$25 + F = 75$$

$$F = 50 \text{ N}$$

_____ (5)

50.

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்க விசை சீராக அதிகரித்து முழுக்க உள்ளே நுழையும்போது சடுதியாக பூச்சியமாகும். மின்னோட்டமும் சீராக அதிகரித்து சடுதியாக பூச்சியமாகும்.

புலத்தை விட்டு வெளியேறும்போது எதிர்த்திசையில் இதேபோல் சீராக அதிகரித்து முழுவதும் வெளியேற சடுதியாக பூச்சியமாகும்.

(நீண்ட காலமாக வினவப்பட்டு வரும் வினா)

_____ (5)
